$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§3. Правила Кирхгофа

1-е правило:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

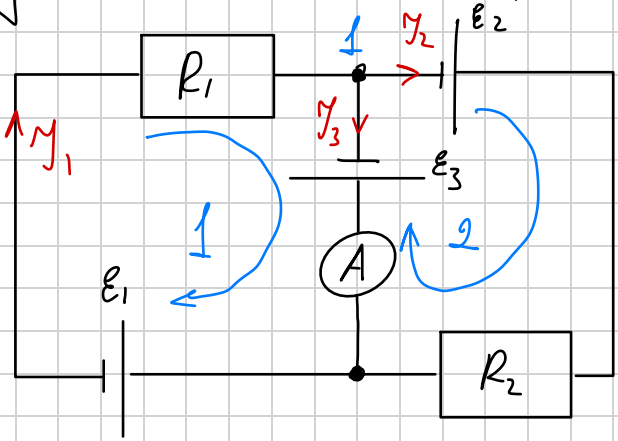
$$\sum I_{\text{втек в узел}} = \sum I_{\text{вытек. из узла}}$$

2-е правило:

- Замкнутый контур
- Направление обхода
- $\underbrace{\sum \text{ЭДС}}_{} = \underbrace{\sum \text{Напряжений}}_{}$

С учетом правила знаков!

Задача: Найти ток, который показывает (A)



$R_1 = 1$ Ом

$R_2 = 2$ Ом

$\mathcal{E}_1 = 1$ В

$\mathcal{E}_2 = 5$ В

$\mathcal{E}_3 = 3$ В

Для узла 1: $I_1 = I_2 + I_3$ (нужно еще 2 ур-я)

Контур 1: $\mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_1 = I_1 R_1$

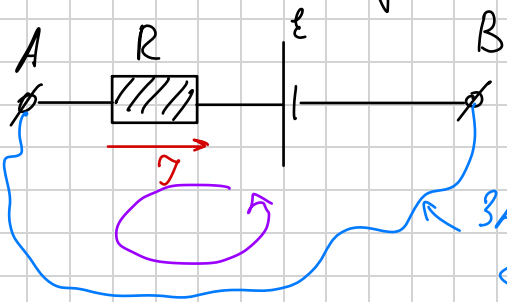
Контур 2: $\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_3 = I_2 R_2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} I_1 = \dfrac{\mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_1}{R_1} \\ I_2 = \dfrac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_3}{R_2} \\ I_3 = I_1 - I_2 \end{cases} \Rightarrow I_3 = \frac{\mathcal{E}_3(R_1+R_2) - \mathcal{E}_1 R_2 - \mathcal{E}_2 R_1}{R_1 R_2}$$

$$I_3 = \frac{3 \cdot 3 - 2 - 5}{2} = 1\,A$$

Замечание: Рассмотрим участок цепи

I способ



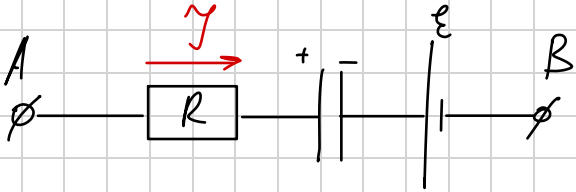
$\varphi_A - \varphi_B - ?$

Замкнем цепь и запишем 2-е Правило Кирхгофа

$$\mathcal{E} = -JR + U_{AB} = -JR + \underbrace{\varphi_A - \varphi_B}_{\text{может быть} < 0}$$

$$\Rightarrow \boxed{\varphi_A - \varphi_B = \mathcal{E} + JR}$$

II способ



$\varphi_A - \varphi_B - ?$

Запишем φ_B через φ_A:

$$\varphi_B = \varphi_A \underbrace{- JR}_{\text{падение на резисторе}} \quad \underbrace{-\frac{q}{C}} \quad \underbrace{-\mathcal{E}}$$

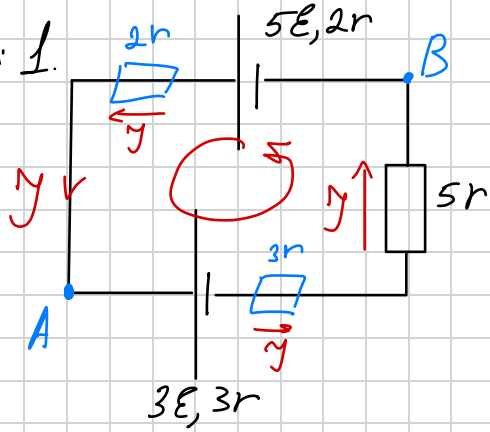
(по напр. тока потенциал падает)

от "+" обкладки к "−" − потенциал падает

от "+" к "−" потенциал падает

$$\boxed{\varphi_A - \varphi_B = JR + \mathcal{E} + \frac{q}{C}}$$

Пример: 1.



$\varphi_A - \varphi_B - ?$

1) Запишем 2-е Правило Кирхгофа:

$$5\mathcal{E} - 3\mathcal{E} = 2Ir + 3Ir + 5Ir$$

$$I = \frac{1}{5}\frac{\mathcal{E}}{r}$$

2) $\varphi_B = \varphi_A - 3\mathcal{E} - 3Ir - 5Ir$ — идём "вниз"

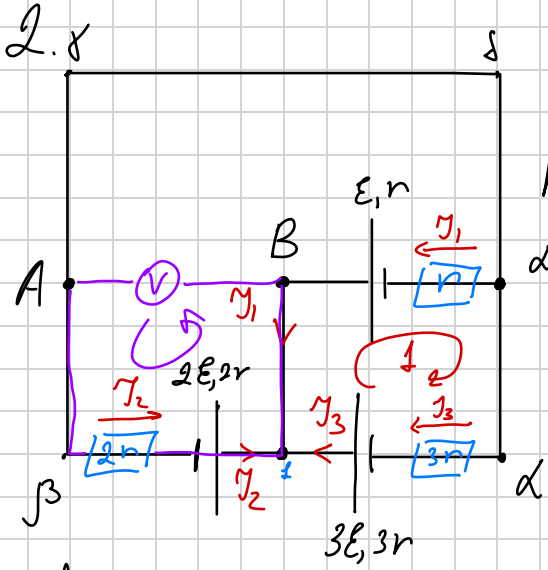
$$\varphi_A - \varphi_B = 3\mathcal{E} + 8Ir = \frac{23}{5}\mathcal{E}$$

Посчитаем по-другом - через "верх":

$$\varphi_B = \varphi_A - 5\mathcal{E} + 2Ir$$

$$\varphi_A - \varphi_B = 5\mathcal{E} - 2Ir = \frac{23}{5}\mathcal{E}$$

2.



Узел 1: $I_1 + I_2 + I_3 = 0$

Контур 1: $3\mathcal{E} - \mathcal{E} = I_3 \cdot 3r - I_1 r$

α-β-γ-δ-α: $3\mathcal{E} - 2\mathcal{E} = I_3 \cdot 3r - I_2 \cdot 2r$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ 2\mathcal{E} = 3I_3 r - I_1 r \\ \mathcal{E} = 3I_3 r - 2I_2 r \end{cases} \Rightarrow I_2 = \frac{2}{11}\frac{\mathcal{E}}{r}$$

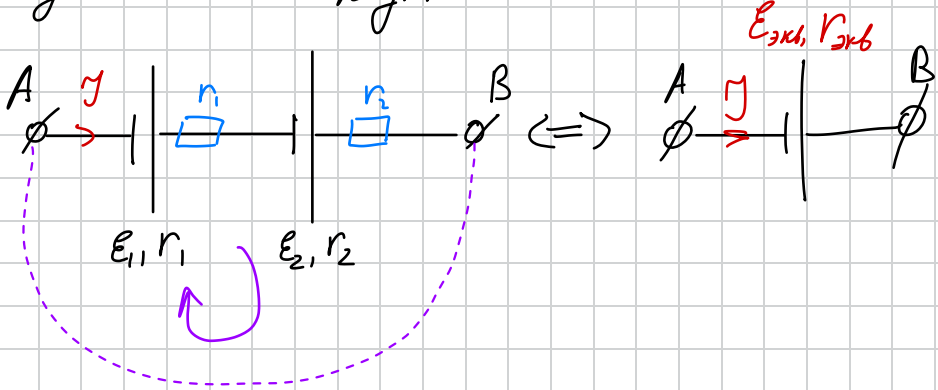
Найдем $\varphi_A - \varphi_B$:

Контур ↺: $2\mathcal{E} = 2I_2 r + \varphi_A - \varphi_B$

$$\varphi_A - \varphi_B = 2\mathcal{E} - \frac{4}{11}\mathcal{E} = \frac{18}{11}\mathcal{E}$$

Замечание: Эквивалентные источники

1. Последовательное подключение



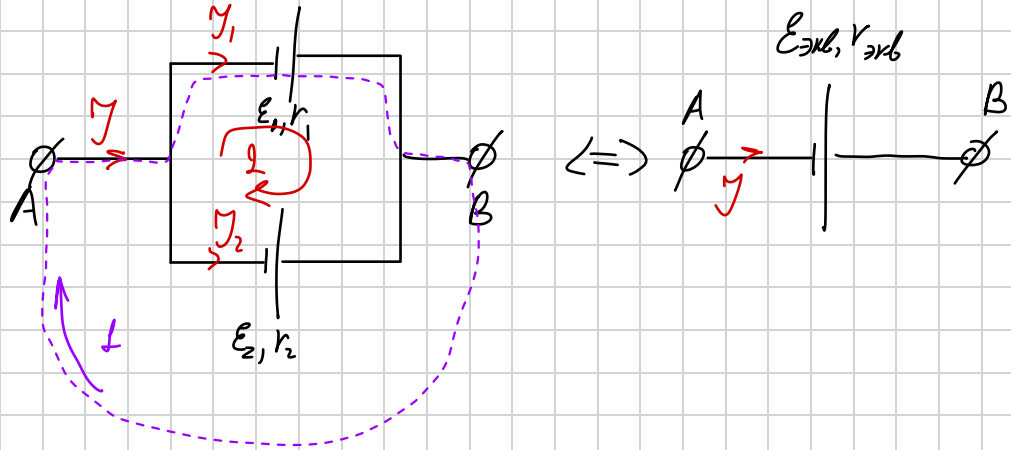
$$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = Jr_1 + Jr_2 + \varphi_B - \varphi_A$$

$$\varphi_B - \varphi_A = \underbrace{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}_{\mathcal{E}_{экв}} - J\underbrace{(r_1 + r_2)}_{r_{экв}}$$

// Если полярность батареек другая — знак меняется у соотв. ЭДС //

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{E} &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ r &= r_1 + r_2 \end{aligned}}$$

2. Параллельное соединение



$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 \quad (1) \\ \mathcal{E}_1 = I_1 r_1 + \varphi_B - \varphi_A \quad (2) \\ \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = I_1 r_1 - I_2 r_2 \end{cases}$$

контур 1:

контур 2:

$$\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = I_1 r_1 - I_2 r_2 \longrightarrow I_2 = \frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{r_2} + I_1 \frac{r_1}{r_2}$$

$$\overset{(1)}{\Rightarrow} I = I_1 \frac{r_1 + r_2}{r_2} + \frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{r_2}$$

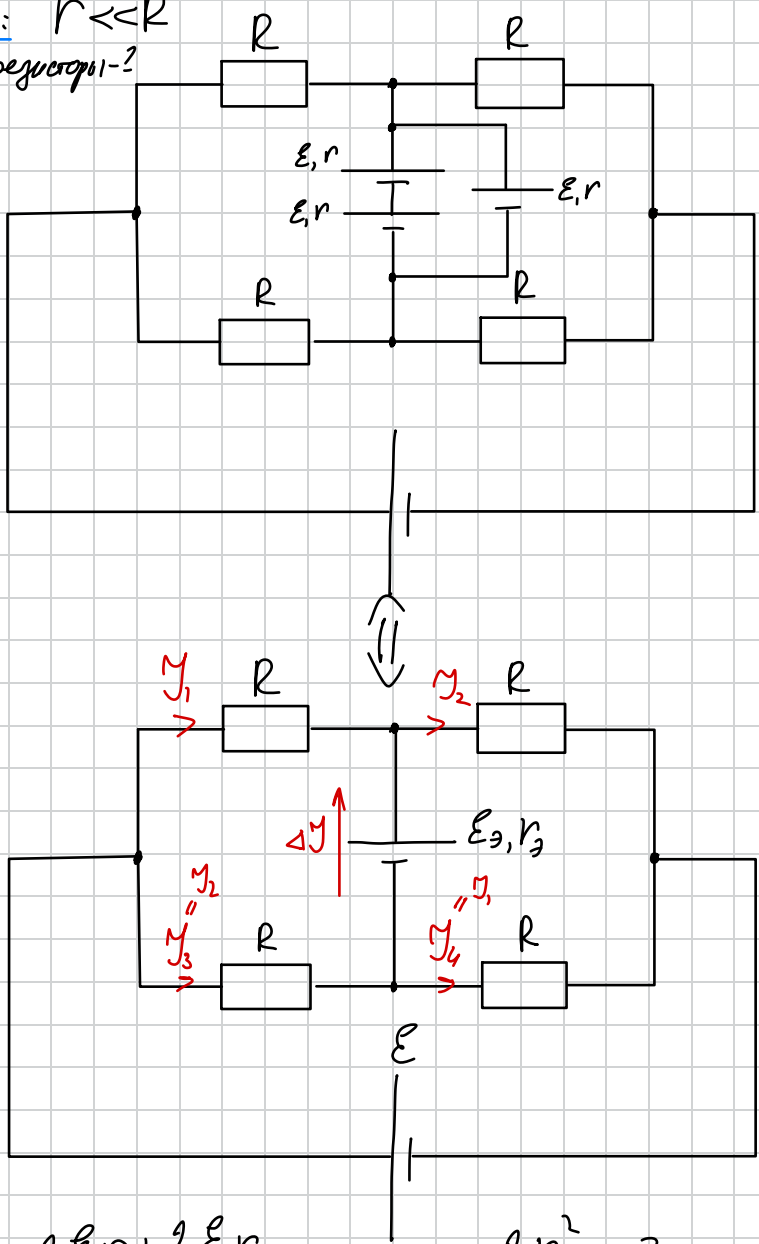
$$I_1 = \frac{r_2}{r_1 + r_2} I + \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{r_1 + r_2}$$

$$\overset{(2)}{\Rightarrow} \mathcal{E}_1 = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} I + \frac{\mathcal{E}_1 r_1 - \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2} + \varphi_B - \varphi_A$$

$$\varphi_B - \varphi_A = \underbrace{\frac{\mathcal{E}_2 r_1 + \mathcal{E}_1 r_2}{r_1 + r_2}}_{\mathcal{E}_{экв}} - I \underbrace{\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}}_{r_{экв}}$$

Пример: $r \ll R$

ток 2/3 резисторы-?



1. $\mathcal{E}_э = \dfrac{2\mathcal{E}r + 2\mathcal{E}r}{3r}$; $r_э = \dfrac{2r^2}{3r} = \dfrac{2}{3}r$

2. Можно показать, что $I_3 = I_2$; $I_1 = I_4$ – из 2-го правила Кирхгофа

3. Решаем:

$$\begin{cases} J_2 = J_1 + \Delta J \\ \mathcal{E} = J_2 R + J_1 R \\ \frac{4}{3}\mathcal{E} = J_2 R - J_1 R \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} J_1 &= -\frac{1}{6}\frac{\mathcal{E}}{R} \\ J_2 &= \frac{7}{6}\frac{\mathcal{E}}{R} \end{aligned}$$

§4. RC-цепи

1. Конденсаторы в цепях

- Последовательное подключение